# Inventario Inteligente

**Manual de usuario**

Gestión de productos, códigos de barras y QR,
entradas, salidas y ajustes de inventario

Programación de Dispositivos Móviles II
UMES — Segundo semestre 2026 — Proyecto de cierre 1

# 1. Introducción

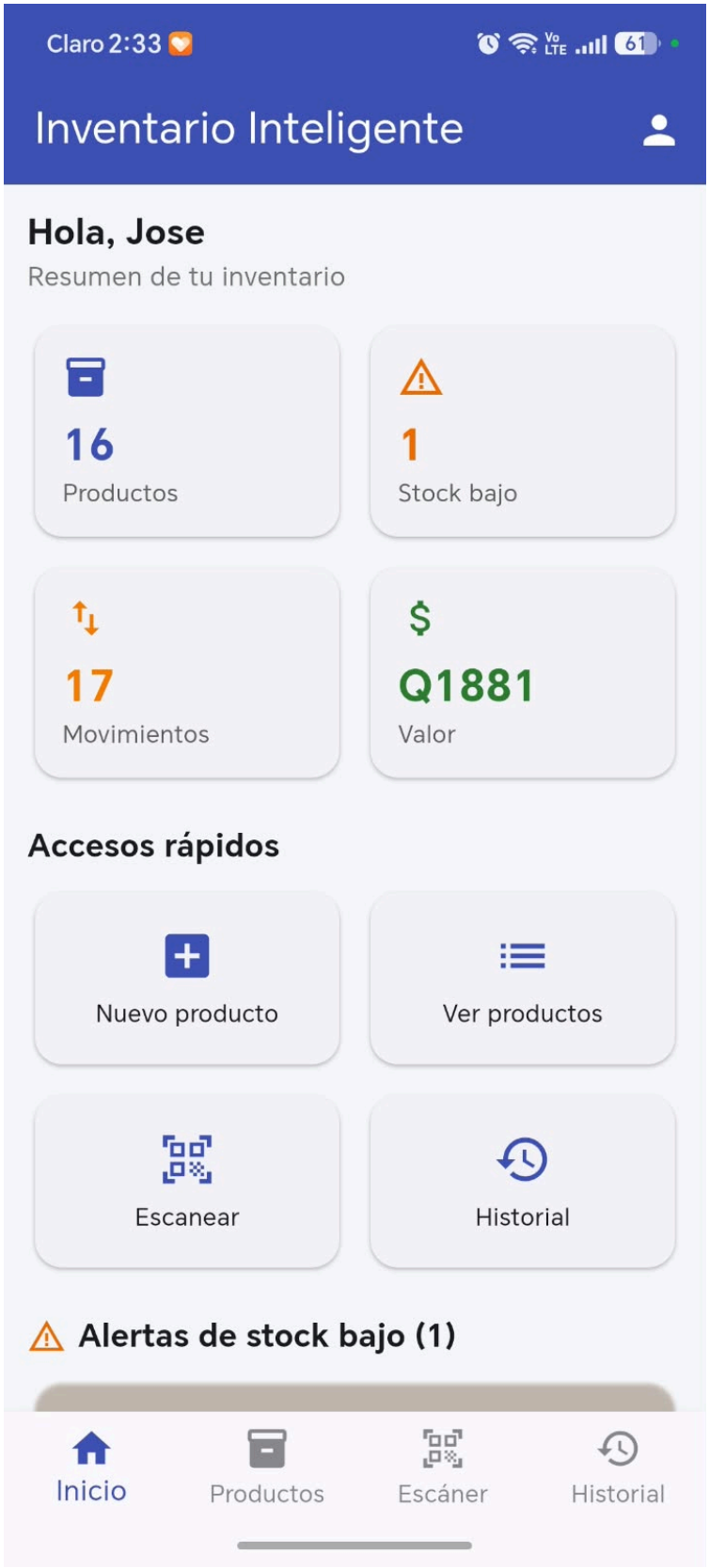
**Inventario Inteligente** es una aplicación para teléfonos Android que permite a una pequeña tienda o bodega:

- Registrar y consultar sus **productos** con existencias.
- Generar **etiquetas con código de barras (Code 128) y QR**.
- **Escanear** códigos con la cámara para encontrar productos rápido.
- Registrar **entradas, salidas y ajustes** de inventario.
- Ver **alertas de stock bajo**, revisar el **historial** y **exportar a CSV**.

La aplicación funciona **sin internet**: toda la información se guarda en el propio teléfono.

# 2. Instalación y permisos

1. Instala el APK en tu teléfono (archivo `app-release.apk`).
2. Si Android pregunta, acepta "Instalar de origen desconocido".
3. Abre la app. Al primer uso verás datos de **demostración** (15 productos y 3 categorías) para practicar.
4. **Permisos:** al usar el escáner por primera vez, la app pedirá permiso de **Cámara**. Acepta para poder escanear. Si lo niegas, aún puedes usar la **búsqueda manual**.




# 3. Pantalla de inicio

La pestaña **Inicio** muestra:

- **Tarjetas de resumen:** productos, alertas de stock bajo, movimientos y valor del inventario.
- **Accesos rápidos:** nuevo producto, ver productos, escanear e historial.
- **Alertas de stock bajo** con los productos que necesitan reabastecimiento.
- **Últimos movimientos** registrados.

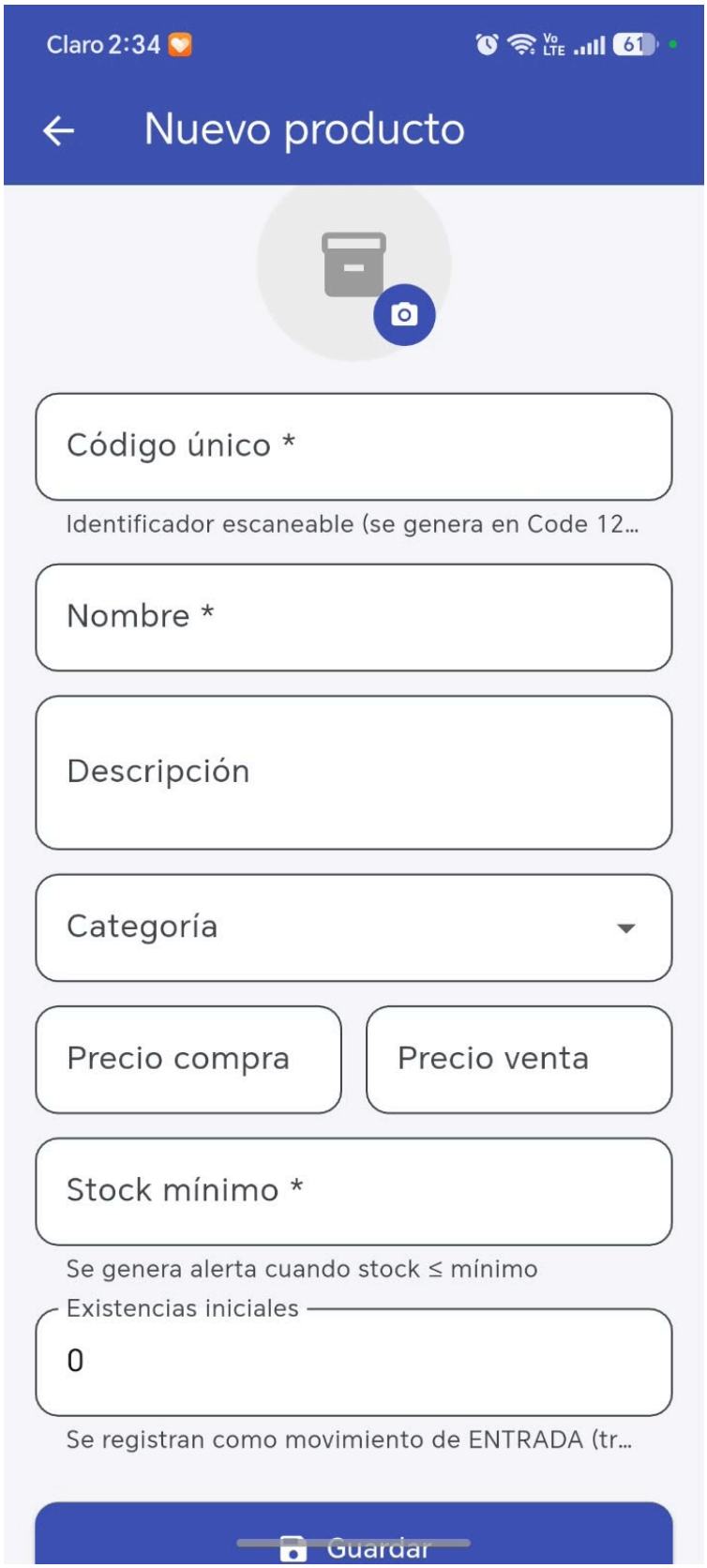
Toca la **silueta de persona** (arriba a la derecha) para poner tu **nombre como responsable**: aparecerá firmado en cada movimiento que registres.




# 4. Gestión de productos

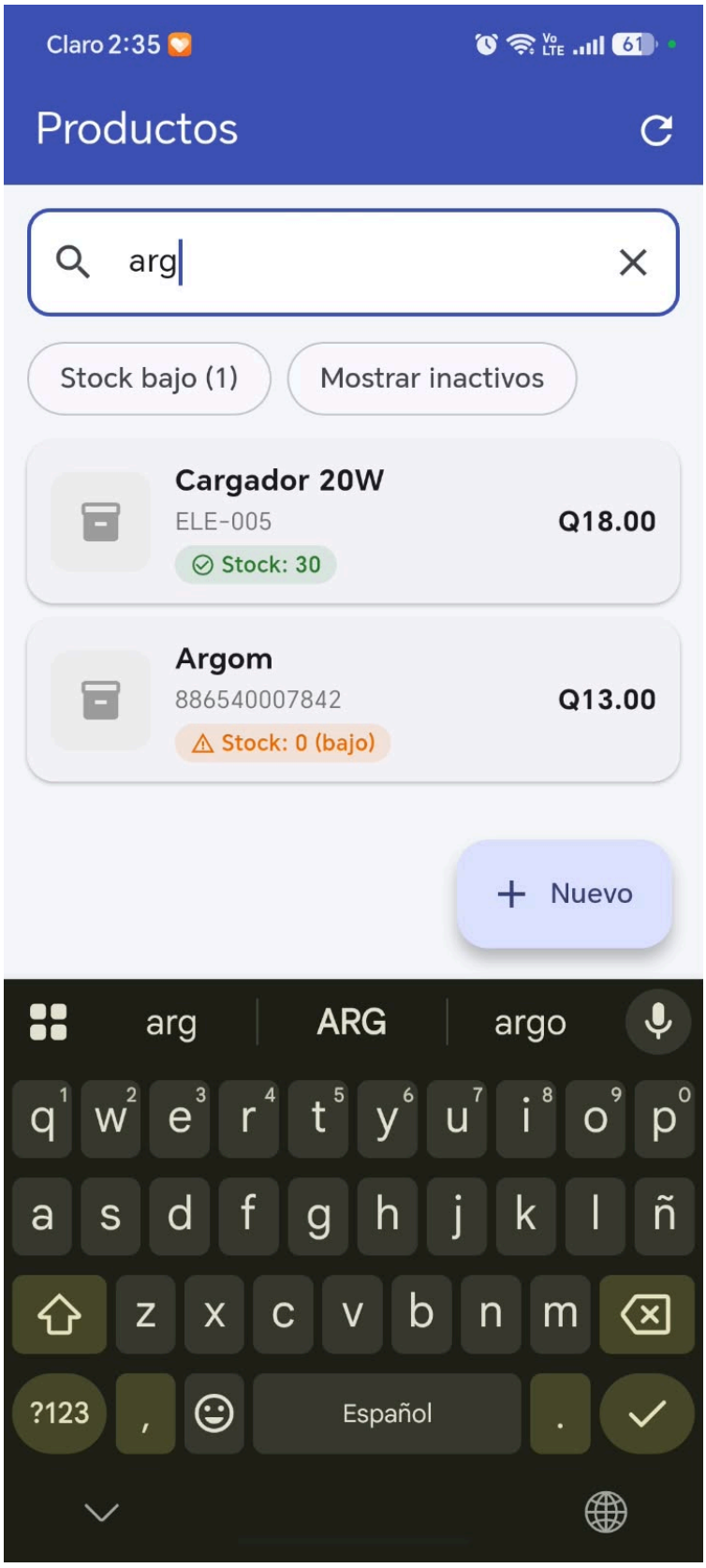
## 4.1 Crear un producto

1. Pestaña **Productos** → **botón Nuevo** (o acceso rápido en Inicio).
2. Completa el formulario:
   - **Código único:** identificador que se convertirá en código de barras y QR (ej. `ELE-006`). No puede repetirse.
   - **Nombre** (obligatorio), **descripción** y **categoría**.
   - **Precio de compra** y **precio de venta**.
   - **Stock mínimo:** cuando el stock llegue a este valor o menos, la app mostrará una alerta.
   - **Existencias iniciales:** se registran automáticamente como un **movimiento de ENTRADA** para mantener la trazabilidad.
   - **Foto** (opcional): toca el ícono de cámara para tomar una foto o elegir de la galería.
3. Toca **Guardar**.




## 4.2 Buscar y filtrar

En **Productos** puedes buscar por nombre, código o descripción, y usar los filtros **Stock bajo** y **Mostrar inactivos**.



### 4.3 Editar

Abre el producto y toca el ícono **lápiz**. El stock actual **no se edita a mano**: se cambia únicamente con movimientos (entrada, salida o ajuste).

### 4.4 Desactivar o eliminar

- Toca el ícono de **papelera** en el detalle:
  - Si el producto **tiene movimientos**, se **desactiva** (su historial se conserva y aparece con el filtro "Mostrar inactivos").
  - Si **no tiene movimientos**, se elimina.
- Un producto desactivado puede **reactivarse** desde su detalle (ícono de flecha circular).

## 5. Etiquetas: código de barras y QR

En el **detalle del producto**, sección **Etiquetas**, verás:

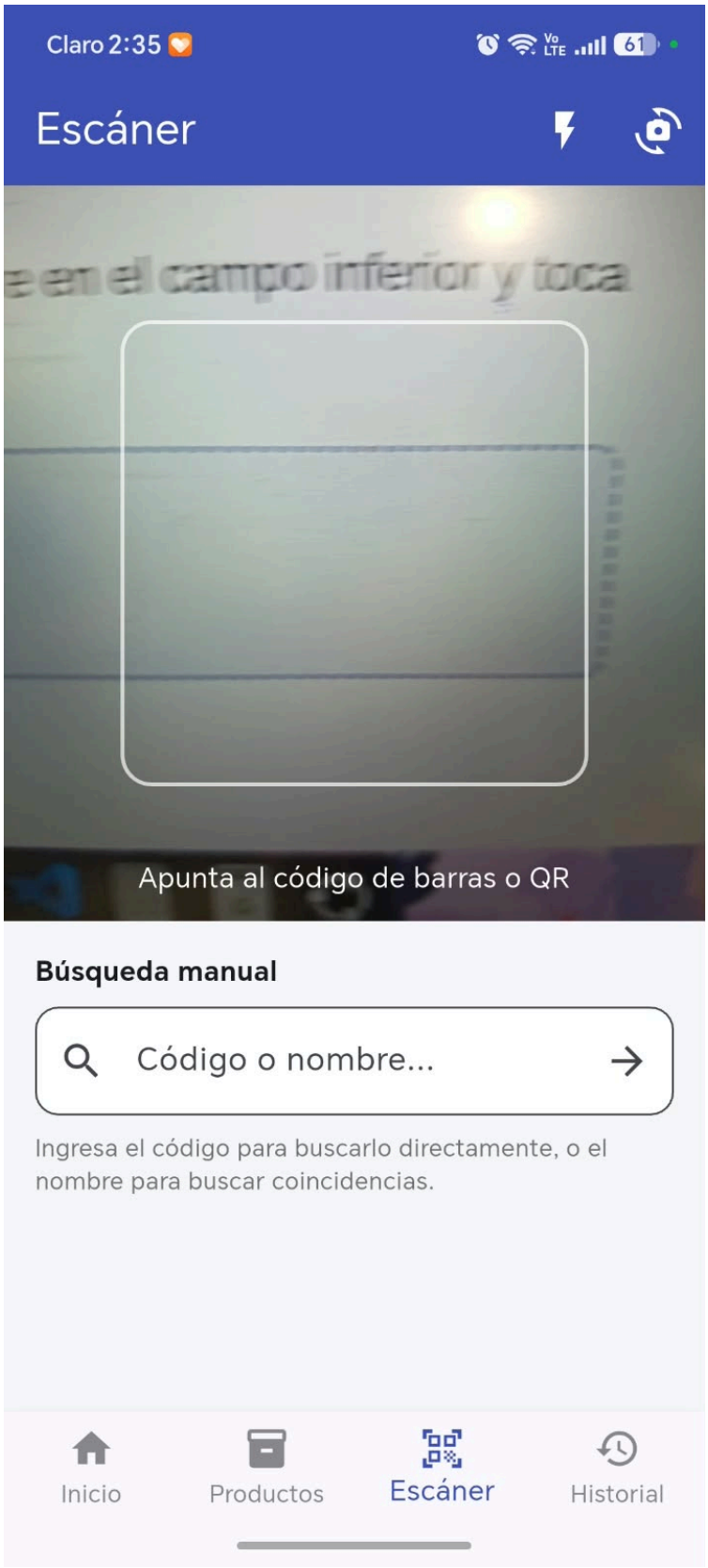
- El **código de barras Code 128** con tu código único.
- El **código QR** con el mismo código.
- Botones para **Compartir PNG** (imagen lista para imprimir) y **Compartir texto**.




El código identifica al producto. Las existencias **no** están dentro del QR: se consultan siempre en la base de datos, así la etiqueta nunca queda desactualizada.

# 6. Escanear códigos

1. Pestaña **Escáner** y apunta la cámara al código de barras o QR.
2. Al reconocer el código:
    - Si el producto **existe**: se abre su ficha con existencias y botones de entrada/salida/ajuste.
    - Si **no existe**: la app avisa "Producto no registrado" y ofrece **crear el producto** con el código ya escrito.
3. **Búsqueda manual:** si no puedes usar la cámara, escribe el código o el nombre en el campo inferior y toca la flecha.




# 7. Registrar movimientos

Desde el detalle del producto (o tras escanear), elige:

| Tipo | Qué hace | Qué se pide |
|---|---|---|
| **Entrada** | Aumenta el stock | Cantidad mayor que cero + motivo (compra, devolución…). Botones rápidos para el motivo. |
| **Salida** | Disminuye el stock | Cantidad mayor que cero + motivo (venta, daño…). La app **nunca permite retirar más de lo que hay**: verás "Stock insuficiente". |
| **Ajuste** | Corrige el stock tras un conteo físico | Cantidad contada + **justificación obligatoria**. El stock pasa a ser la cantidad contada. |




Cada movimiento guarda **fecha y hora, responsable, stock anterior y resultante**. Los movimientos confirmados **no se pueden editar ni eliminar**: si te equivocas, corrige con un nuevo movimiento.

# 8. Alertas de stock bajo

Cuando el stock de un producto es **igual o menor** que su stock mínimo:

- Aparece en **Inicio** en la sección de alertas.
- En **Productos** puedes filtrar solo los productos en alerta.
- En el **detalle** se muestra la franja naranja "Stock bajo".




# 9. Historial y reportes

La pestaña **Historial** muestra todos los movimientos con:

- **Filtros:** tipo (entrada/salida/ajuste), producto y rango de fechas.
- **Resumen:** productos activos, alertas y valor del inventario.
- **Exportar CSV** (íconos de descarga arriba):
  - Inventario completo (código, nombre, stock, precios, valor).
  - Movimientos filtrados (tipo, producto, cantidades, motivo, responsable, fecha).

El CSV se comparte como archivo: envíalo por correo o WhatsApp, o ábrelo en Excel/Google Sheets.


Claro 2:36
Historial y reportes
Productos activos 16
Alertas de stock bajo 1
Valor del inventario Q1881.00
Todos
Todos
Desde
Hasta
SALIDA · 10 — Argom
29/10/2026 10:33
Stock: 10 → 0
Motivo: Venta · Resp.: Operador local
ENTRADA · 10 — Argom
29/10/2026 10:22
Stock: 0 → 10
Motivo: Stock inicial · Resp.: Operador local
ENTRADA · 50 — Esponja x3
29/10/2026 10:20
Stock: 0 → 50
Motivo: Stock inicial demo · Resp.: Sistema
Inicio
Productos
Escáner
Historial

# 10. Mensajes comunes y cómo resolverlos

| Mensaje | Qué significa | Qué hacer |
|---|---|---|
| "El código X ya está asignado a…" | Otro producto usa ese código | Usa un código diferente |
| "Stock insuficiente: solicitas N y hay M" | Intentas retirar más de lo disponible | Registra una entrada o reduce la cantidad |
| "La justificación del ajuste es obligatoria" | Ajuste sin motivo | Explica el motivo del conteo |
| "El producto está desactivado…" | El producto está inactivo | Reactívalo desde su detalle |
| "Se necesita el permiso de cámara…" | Permiso denegado | Actívalo en Ajustes → Aplicaciones → Permisos, o usa la búsqueda manual |
| "La cámara no está disponible…" | Emulador/web o sin cámara | Usa la búsqueda manual |
| "No se pudo generar la imagen de la etiqueta" | Fallo puntual al capturar | Intenta de nuevo o comparte como texto |

# 11. Preguntas frecuentes

**¿Se borran mis datos si cierro la app?**
No. Todo queda guardado en el teléfono y se recarga al abrir.

**¿Puedo usar la app sin internet?**
Sí, todas las funciones funcionan sin conexión.

**¿Por qué no puedo borrar un producto con historial?**
Para conservar la trazabilidad del inventario se desactiva en lugar de eliminarse.

**¿Cómo corrijo un movimiento equivocado?**

Registra un nuevo movimiento que lo corrija (por ejemplo, una entrada por devolución). Los movimientos confirmados son inmutables.